RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT DATA ARCHITECTURE

信源全球 · 蜂巢計畫 Data Lakehouse Platform & ETL/ELT 架構圖與時序圖

Draw.io 向量設計版 (外點結算一天一次 · SD-WAN 頻寬保護 + 重大特例傳輸)

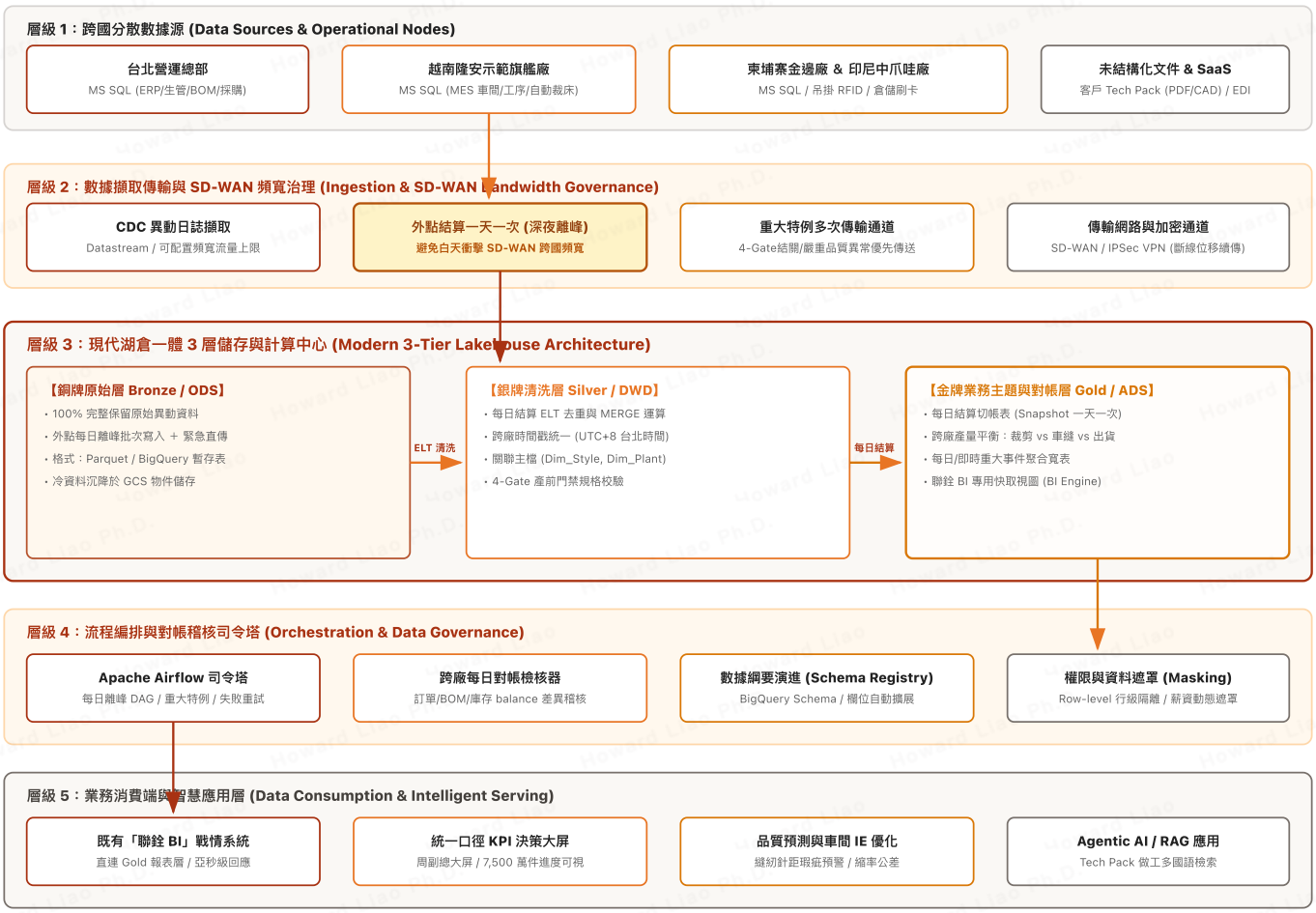
專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FILE: RSI_DataLake_ETL_ELT_Architecture.drawio

🏛️ 信源全球 (RSI) Data Lakehouse & ETL/ELT 5 層全域數據架構圖

Draw.io 格式 · 涵蓋外點 SD-WAN 頻寬保護、Bronze/Silver/Gold 3 層湖倉、Airflow 調度與聯銓 BI

> 💡 **SD-WAN 頻寬保護與湖倉設計核心亮點：**
> 1. **外點結算一天一次傳輸 (Daily Off-Peak Batch)**：為避免佔用外點 SD-WAN 頻寬影響白天的成衣產線、視訊與 ERP 操作，外點結算資料原則上**每天深夜離峰時段（01:00 ~ 03:00）打包壓縮傳輸一次**。
> 2. **重大緊急特例通道 (Priority On-Demand Trigger)**：僅在 4-Gate 結關、出貨檢驗或嚴重品質異常等重要特例時，才啟動高優先級多次即時傳輸。
> 3. **Medallion 3 層架構**：Bronze (保留原始事件) ➔ Silver (每日清洗與時間戳對齊) ➔ Gold (每日 24:00 結算切帳表與聯銓 BI 直連快取)。


層級 1：跨國分散數據源 (Data Sources & Operational Nodes)
台北營運總部
MS SQL (ERP/生管/BOM/採購)
越南隆安示範旗艦廠
MS SQL (MES 車間/工序/自動裁床)
柬埔寨金邊廠 & 印尼中爪哇廠
MS SQL / 吊掛 RFID / 倉儲刷卡
未結構化文件 & SaaS
客戶 Tech Pack (PDF/CAD) / EDI
層級 2：數據擷取傳輸與 SD-WAN 頻寬治理 (Ingestion & SD-WAN Bandwidth Governance)
CDC 異動日誌擷取
Datastream / 可配置頻寬流量上限
外點結算一天一次 (深夜離峰)
避免白天衝擊 SD-WAN 跨國頻寬
重大特例多次傳輸通道
4-Gate結關/嚴重品質異常優先傳送
傳輸網路與加密通道
SD-WAN / IPSec VPN (斷線位移續傳)
層級 3：現代湖倉一體 3 層儲存與計算中心 (Modern 3-Tier Lakehouse Architecture)
【銅牌原始層 Bronze / ODS】
• 100% 完整保留原始異動資料
• 外點每日離峰批次寫入 + 緊急直傳
• 格式：Parquet / BigQuery 暫存表
• 冷資料沉降於 GCS 物件儲存
ELT 清洗
【銀牌清洗層 Silver / DWD】
• 每日結算 ELT 去重與 MERGE 運算
• 跨廠時間戳統一 (UTC+8 台北時間)
• 關聯主檔 (Dim_Style, Dim_Plant)
• 4-Gate 產前門禁規格校驗
每日結算
【金牌業務主題與對帳層 Gold / ADS】
• 每日結算切帳表 (Snapshot 一天一次)
• 跨廠產量平衡：裁剪 vs 車縫 vs 出貨
• 每日/即時重大事件聚合寬表
• 聯銓 BI 專用快取視圖 (BI Engine)
層級 4：流程編排與對帳稽核司令塔 (Orchestration & Data Governance)
Apache Airflow 司令塔
每日離峰 DAG / 重大特例 / 失敗重試
跨廠每日對帳檢核器
訂單/BOM/庫存 balance 差異稽核
數據綱要演進 (Schema Registry)
BigQuery Schema / 欄位自動擴展
權限與資料遮罩 (Masking)
Row-level 行級隔離 / 薪資動態遮罩
層級 5：業務消費端與智慧應用層 (Data Consumption & Intelligent Serving)
既有「聯銓 BI」戰情系統
直連 Gold 報表層 / 亞秒級回應
統一口徑 KPI 決策大屏
周副總大屏 / 7,500 萬件進度可視
品質預測與車間 IE 優化
縫紉針距瑕疵預警 / 縮率公差
Agentic AI / RAG 應用
Tech Pack 做工多國語檢索

⏱️ DataLake 結算傳輸時序圖 (外點一天一次 + SD-WAN 頻寬保護)

Draw.io 格式 · 分步驟展示白天本地暫存、深夜離峰一次性傳輸與重大特例通道

💡 **SD-WAN 頻寬保護與結算時序拆解：**

1. **白天產線尖峰 (07:00 ~ 19:00)**：車間 MES 工序寫入本地 MS SQL，本地 Edge 代理暫存聚合，**完全不佔用跨國 SD-WAN 頻寬**，保證車間即時通訊與語音品質。
2. **重大緊急特例通道**：遇 4-Gate 結關、出貨急驗或嚴重品質異常，啟動即時多次通道優先傳輸。
3. **深夜離峰傳輸 (01:00 ~ 03:00)**：外點將整日結算資料打包壓縮（壓縮率 80%），一次性寫入 Bronze 原始層。
4. **每日結算對帳與 BI 消費**：Airflow 於 02:30 啟動清洗對帳，產出結算寬表，供台北總部聯銓 BI 早晨 08:00 開檔秒級即查。

